2026

Implementasi Gesture pada Aplikasi Flutter

Gesture Interaction

LIANA DEWI TRIANTOKO (E41240199)

Latar Belakang

Perkembangan teknologi mobile saat ini menuntut aplikasi tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pengguna (user experience) yang interaktif dan intuitif. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan interaksi pengguna adalah penggunaan gesture, yaitu bentuk input berbasis sentuhan seperti tap (ketuk), drag (geser), dan scale (perbesar/perkecil).

Gesture menjadi bagian penting dalam aplikasi modern karena sebagian besar perangkat mobile saat ini menggunakan layar sentuh sebagai media utama interaksi. Dengan adanya gesture, pengguna dapat berinteraksi secara lebih alami tanpa harus bergantung pada tombol fisik. Hal ini membuat aplikasi menjadi lebih mudah digunakan, responsif, dan menarik.

Dalam pengembangan aplikasi menggunakan Flutter, gesture diimplementasikan melalui widget seperti GestureDetector yang mampu mendeteksi berbagai jenis interaksi pengguna. Dengan memanfaatkan fitur ini, developer dapat menciptakan aplikasi yang tidak hanya statis, tetapi juga dinamis dan interaktif.

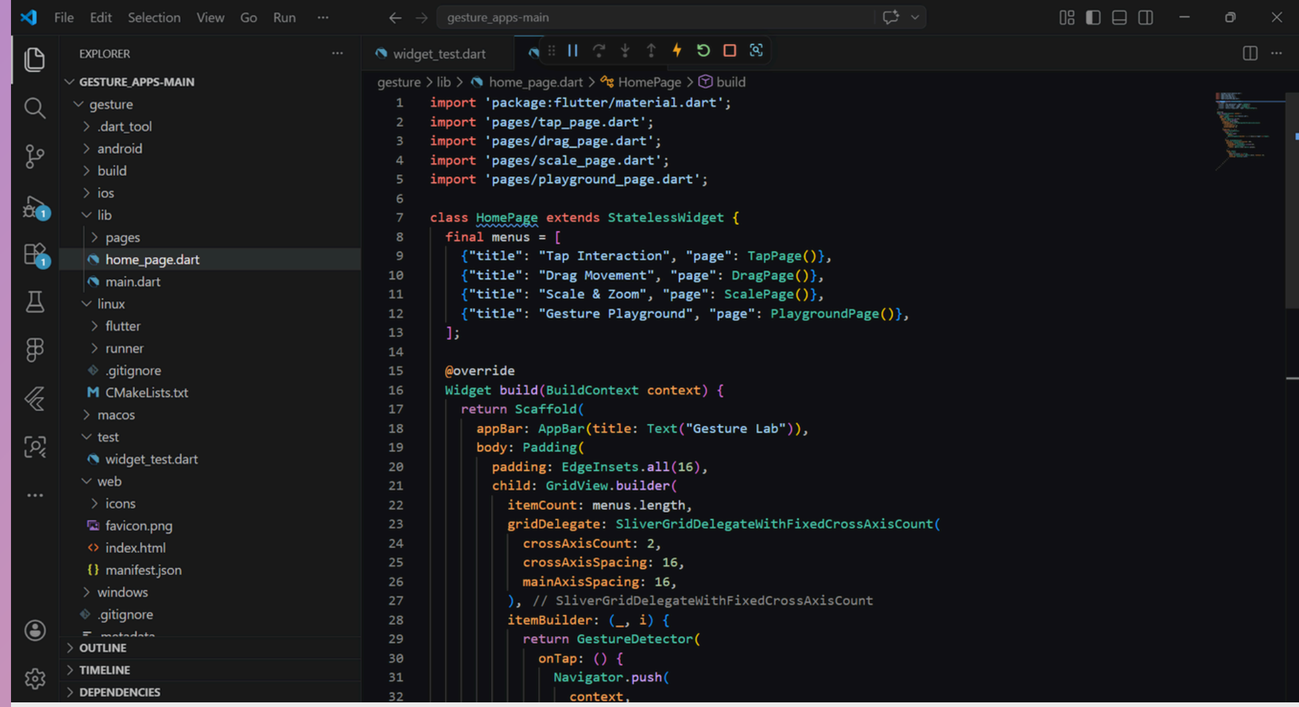
Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai jenis gesture seperti tap, drag, dan scale sangat penting bagi pengembang aplikasi. Melalui materi ini, pengguna dapat mempelajari bagaimana cara kerja masing-masing gesture serta bagaimana mengimplementasikannya ke dalam aplikasi secara nyata, sehingga dapat meningkatkan kualitas aplikasi yang dibuat baik dari segi fungsi maupun pengalaman pengguna.

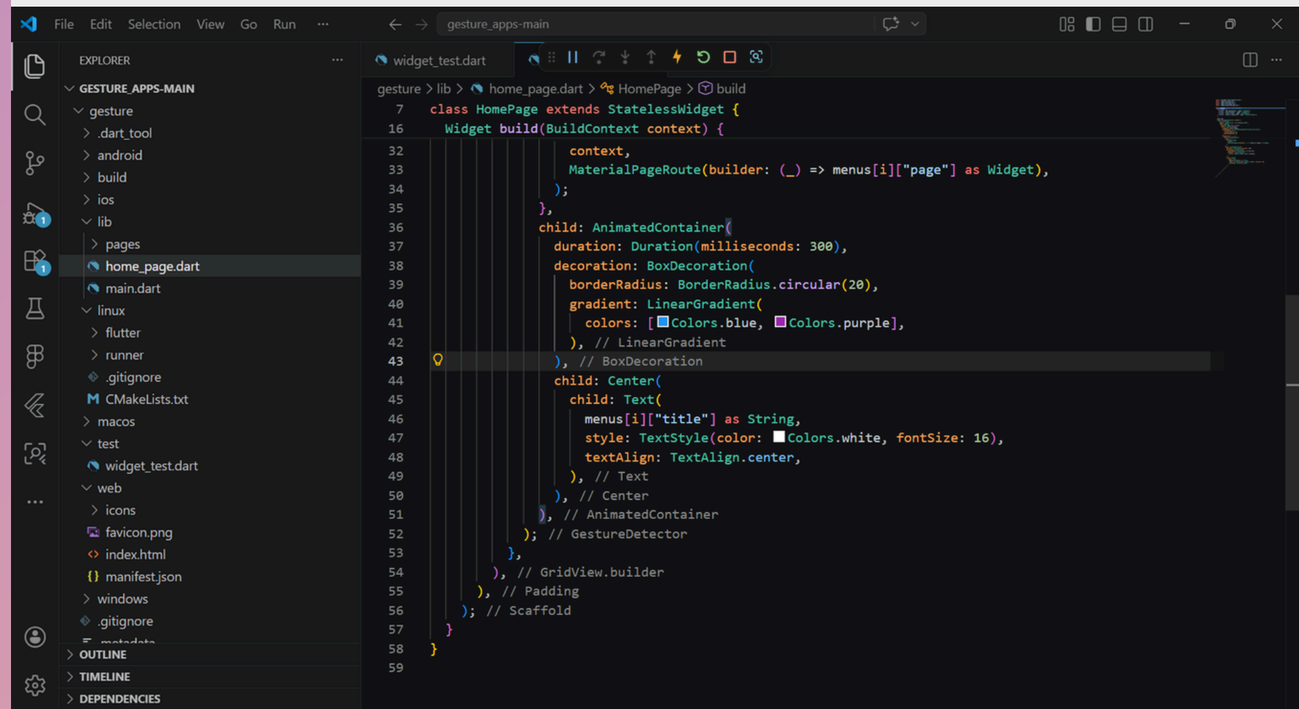
Penjelasan Kode

Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis Flutter yang dibuat untuk mendemonstrasikan berbagai jenis interaksi gesture pada layar sentuh, seperti tap (ketuk), drag (geser), scale (perbesar/perkecil), dan gesture bebas. Halaman utama aplikasi berfungsi sebagai menu navigasi yang menampilkan beberapa pilihan fitur dalam bentuk grid (kotak-kotak).

Setiap menu yang ditampilkan akan mengarahkan pengguna ke halaman berbeda sesuai dengan jenis gesture yang dipilih. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya menampilkan UI, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran interaksi pengguna (user interaction) pada aplikasi mobile.

Selain itu, tampilan aplikasi dibuat lebih menarik dengan penggunaan animasi sederhana dan warna gradasi. Hal ini bertujuan agar pengguna merasa lebih nyaman dan tidak bosan saat menggunakan aplikasi. Struktur kode juga dibuat modular dengan memisahkan setiap halaman ke file yang berbeda agar lebih rapi dan mudah dikembangkan.





Struktur & Fungsi Kode

1. Import Package
   - package:flutter/material.dart
   - → Digunakan untuk komponen UI Flutter (Scaffold, AppBar, GridView, dll).
   - Import halaman (tap_page.dart, drag_page.dart, dll)
   - → Menghubungkan ke halaman lain yang akan dibuka saat menu diklik.

2. Class HomePage (StatefulWidget)
   - Digunakan karena tampilan bisa berubah (interaktif).
   - createState() → Menghubungkan ke class state _HomePageState.

3. List Menu
   - Berisi data menu seperti:
     - Title (nama menu)
     - Page (halaman tujuan)
   - Contoh:
     - "Tap Interaction" → TapPage()
     - "Drag Movement" → DragPage()
   - Fungsi: sebagai sumber data untuk ditampilkan di GridView.

4. build() Method
   - Fungsi utama untuk menampilkan UI.
   - Menggunakan:
     - Scaffold → Struktur dasar halaman
     - AppBar → Judul aplikasi ("Gesture Lab")

5. GridView.builder

- Menampilkan menu dalam bentuk grid (2 kolom).
- crossAxisCount: 2 → jumlah kolom
- itemCount → jumlah menu
- Fungsi: membuat tampilan menu otomatis dari list.

6. GestureDetector

- Digunakan untuk mendeteksi klik (tap).
- onTap → saat item diklik:
- → menjalankan Navigator.push() untuk pindah halaman.

7. Navigator.push

- Fungsi: berpindah ke halaman baru.
- Menggunakan MaterialPageRoute
- Mengambil halaman dari data list (menu[index]['page']).

8. AnimatedContainer

- Membuat tampilan kotak menu lebih menarik.
- Memiliki:
  - Durasi animasi
  - Warna gradasi (biru ke ungu)
  - Border radius (sudut melengkung)
- Fungsi: memberikan efek animasi dan desain UI.

Tap Interaction

Tap Interaction menunjukkan bagaimana sebuah objek merespons sentuhan pengguna. Awalnya, kotak berwarna biru dengan ukuran kecil. Ketika pengguna melakukan tap, kotak berubah menjadi lebih besar dan warnanya berubah menjadi merah sebagai bentuk feedback visual.

Perubahan ini terjadi karena adanya GestureDetector yang menangkap aksi tap melalui onTap. Saat ditekan, fungsi setState() dijalankan untuk mengubah nilai state seperti ukuran dan warna. Setelah itu, tampilan diperbarui sesuai kondisi terbaru.

Untuk memperhalus perubahan, digunakan AnimatedContainer sehingga transisi dari kecil ke besar dan dari biru ke merah terjadi secara bertahap (tidak langsung berubah).

Alur Singkat

- Awal: kotak kecil (biru)
- Tap → onTap aktif
- setState() mengubah ukuran & warna
- AnimatedContainer menampilkan animasi
- Hasil: kotak besar (merah)

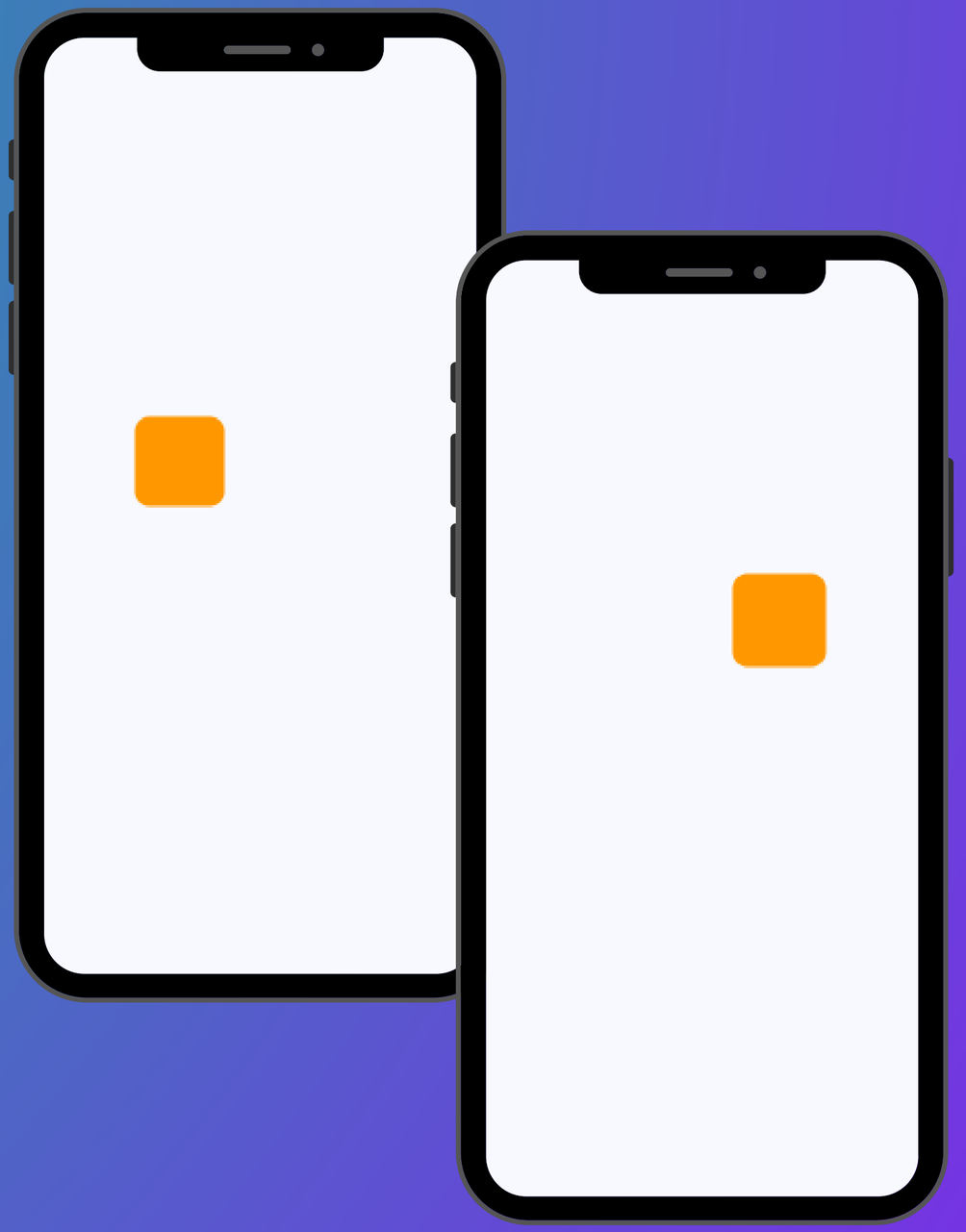
Drag Movement

Fitur Drag Movement menunjukkan interaksi ketika pengguna menggeser (drag) sebuah objek di layar. Pada tampilan, kotak berwarna oranye dapat dipindahkan dari satu posisi ke posisi lain sesuai arah sentuhan pengguna.
Saat user menyentuh dan menggeser kotak, sistem akan mendeteksi pergerakan tersebut menggunakan GestureDetector, khususnya pada bagian onPanUpdate. Event ini akan terus aktif selama jari pengguna bergerak di layar.

Di dalam kode, biasanya terdapat variabel posisi seperti x dan y (atau offset) yang digunakan untuk menyimpan letak kotak. Ketika terjadi drag:

- Nilai posisi akan diperbarui berdasarkan pergerakan jari
- setState() dipanggil agar tampilan ikut berubah
- Widget seperti Positioned atau Transform digunakan untuk memindahkan posisi kotak di layar

Pada awalnya, kotak berada di posisi tertentu di layar. Ketika pengguna melakukan drag (menggeser), sistem akan mendeteksi pergerakan tersebut melalui onPanUpdate. Selanjutnya, posisi kotak (x, y) akan diperbarui sesuai arah pergerakan jari, lalu setState() dijalankan untuk memperbarui tampilan, sehingga kotak berpindah mengikuti arah drag pengguna.



Scale Interaction (Zoom)

Fitur Scale Interaction menunjukkan bagaimana sebuah objek dapat diperbesar (zoom in) atau diperkecil (zoom out) menggunakan gesture dua jari (pinch). Pada tampilan, awalnya kotak berukuran kecil, kemudian saat pengguna melakukan zoom, ukuran kotak akan membesar secara proporsional.

Interaksi ini dideteksi menggunakan GestureDetector, khususnya pada event onScaleUpdate. Saat pengguna melakukan gerakan pinch, nilai skala (scale) akan berubah sesuai dengan jarak antar jari.

Alur Singkat:
Awalnya objek berukuran kecil, kemudian saat pengguna melakukan gesture zoom (pinch), sistem mendeteksi perubahan melalui onScaleUpdate, lalu nilai skala diperbarui dan setState() dijalankan sehingga ukuran objek membesar atau mengecil secara real-time mengikuti gerakan pengguna

Gesture Playground

Fitur Gesture Playground merupakan halaman yang menggabungkan beberapa jenis gesture dalam satu area interaksi. Di sini, pengguna dapat mencoba berbagai aksi seperti tap, drag, dan scale secara bersamaan pada satu objek.

Berbeda dengan fitur sebelumnya yang hanya fokus pada satu jenis gesture, pada playground ini satu objek dapat merespons beberapa interaksi sekaligus. Misalnya:

- Objek bisa diklik (tap) untuk mengubah warna atau kondisi
- Bisa digeser (drag) untuk berpindah posisi
- Bisa di-zoom (scale) untuk mengubah ukuran

Semua interaksi ini dideteksi menggunakan GestureDetector dengan beberapa event seperti onTap, onPanUpdate, dan onScaleUpdate dalam satu widget.

Cara Kerja:

Awalnya objek berada pada posisi dan ukuran tertentu, kemudian ketika pengguna melakukan berbagai interaksi seperti tap, drag, atau zoom, sistem akan mendeteksi setiap gesture yang terjadi, memperbarui nilai state seperti posisi, ukuran, dan warna, lalu menjalankan setState() sehingga objek dapat berubah secara langsung sesuai dengan aksi pengguna.

Kesimpulan

Gesture merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan aplikasi mobile karena berperan dalam meningkatkan interaksi dan pengalaman pengguna. Dengan memanfaatkan berbagai jenis gesture seperti tap, drag, dan scale, aplikasi dapat merespons input pengguna secara lebih alami, intuitif, dan interaktif.

Melalui implementasi di Flutter menggunakan widget seperti GestureDetector, setiap interaksi pengguna dapat dideteksi dan diolah dengan baik, kemudian ditampilkan melalui perubahan tampilan menggunakan setState() dan widget seperti AnimatedContainer atau Transform.

Fitur seperti Tap Interaction, Drag Movement, Scale Interaction, dan Gesture Playground menunjukkan bagaimana setiap gesture memiliki fungsi dan cara kerja masing-masing, serta dapat dikombinasikan untuk menciptakan aplikasi yang lebih dinamis.

Dengan memahami dan mengimplementasikan gesture, pengembang dapat meningkatkan kualitas aplikasi tidak hanya dari segi fungsionalitas, tetapi juga dari sisi kenyamanan dan kepuasan pengguna.

THANK YOU